

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy neve: IoT

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Hő- és páratartalom mérő

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.04

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	3
Kapcsolási rajz	4
Kód példa.....	5
Önreflexió.....	6

Az ötlet rövid leírása:

Webplotter+DHT22-es hőmérsékszensor segítségével valós idejű hőmérőt csinálhatunk, webes felülettel.

Hogyan működik?

A Webplotterrel és DHT22 hőmérővel megvalósított Arduino-projekt lényege, hogy az Arduino folyamatosan kiolvassa a DHT22 szenzor által mért hőmérséklet- és páratartalom-értékeket. Ethernet Shield vagy beépített Wi-Fi modullal rendelkező vezérlő (például ESP32 vagy ESP8266) segítségével az eszköz HTTP GET kérést küld a Webplotter API felé. A kérés tartalmazza a mért adatokat, amelyeket a Webplotter az API-kulcs alapján beazonosít, majd azokat valós időben megjeleníti egy grafikonon.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészek jegyzéke hozzávetőleges költségekkel

(Az árak csak tájékoztató jellegűek, hozzávetőleges értékek):

- Mikrokontroller: 2 500 – 8 000 Ft
- Hő- és páratartalom-érzékelő: 1 000 – 3 500 Ft
- Kijelző: 2 500 – 6 000 Ft
- Ellenállás: 50 – 100 Ft
- Breadboard: 1 000 – 2 000 Ft
- Jumper kábelek: 500 – 1 500 Ft
- USB kábel: 500 – 1 000 Ft
- Tápellátás: 1 000 – 2 500 Ft

Minimum költség:

$2\,500 + 1\,000 + 2\,500 + 50 + 1\,000 + 500 + 500 + 1\,000 = \mathbf{9\,050\,Ft}$

Maximum költség:

$8\,000 + 3\,500 + 6\,000 + 100 + 2\,000 + 1\,500 + 1\,000 + 2\,500 = \mathbf{24\,600\,Ft}$

További elkészítendő:

-A program hozzá

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- Megfelelő ház/doboz kiválasztása

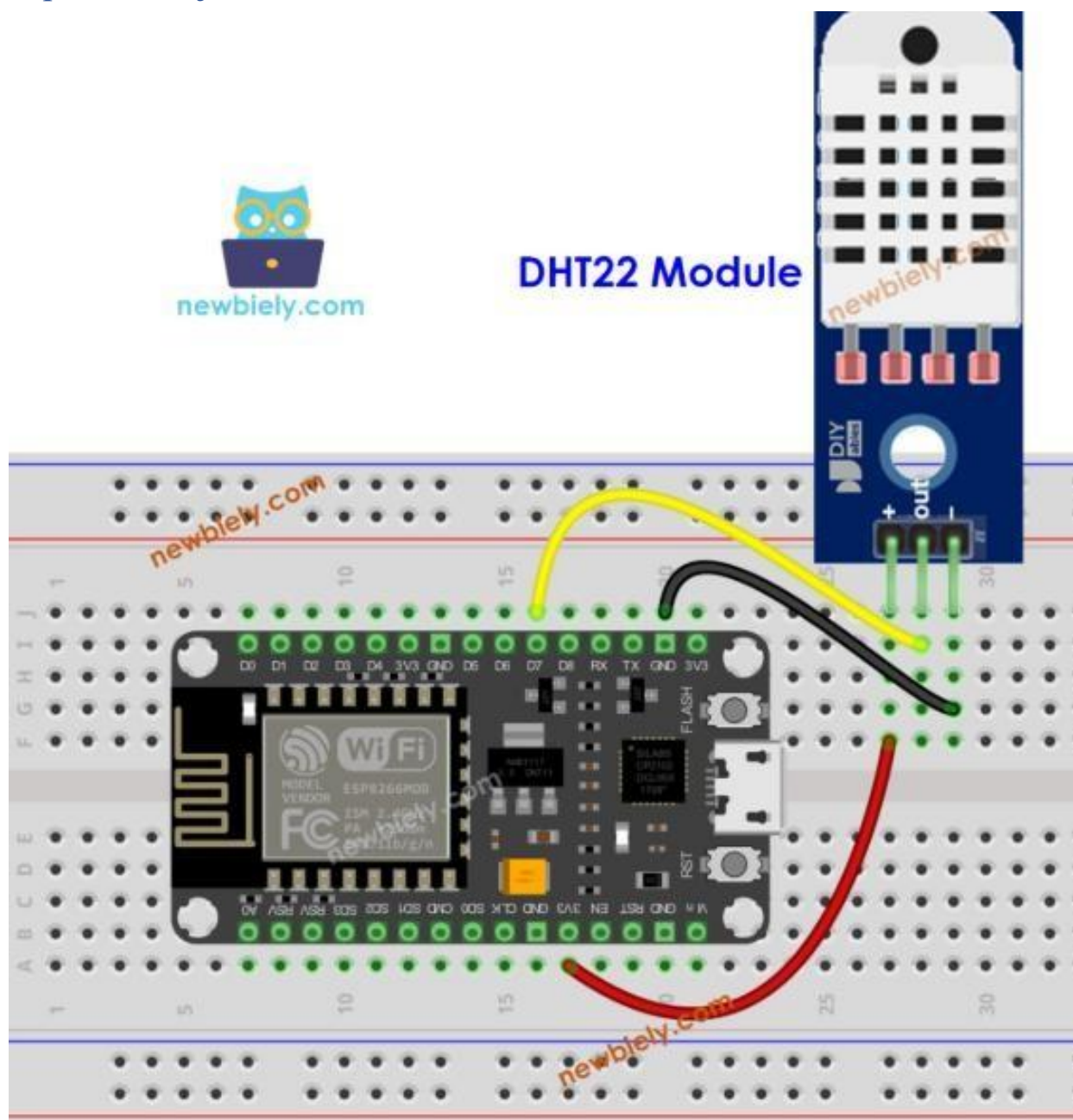
Működési elv

A rendszer központi eleme a mikrokontroller, amely a hő- és páratartalom-érzékelőtől kapott jeleket dolgozza fel. Az érzékelő folyamatosan méri a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat, majd digitális vagy analóg jel formájában továbbítja a mikrokontrollernek. A mikrokontroller átalakítja a jeleket értelmezhető hőmérséklet- és páratartalomértékekké, és a kijelzőn jeleníti meg azokat. A breadboard és a jumper kábelek biztosítják az alkatrészek gyors és egyszerű összekapcsolását, miközben az ellenállások a megfelelő feszültséget szabályozzák. A rendszer működését a tápellátás biztosítja, amely lehet USB vagy külön áramforrás, így a mérőegység folyamatosan működőképes marad. Összességében a készülék egyszerűen és gyorsan képes a környezeti hőmérséklet és páratartalom mérésére és kijelzésére.

Mi kell hozzá?

1. **Arduino mikrokontroller:** Egy Arduino UNO vagy bármilyen másik Arduino modell megfelelő.
2. **DHT-11 pára- és hőmérsékletszenzor:** ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftvermintát érhető el a DHT11 szenzorrendszerekhez.
3. **Buzzer vagy LED-ek:** Hangjelzést vagy fényjelzést adhatnak, amikor elértünk egy hőmérsékletet.
4. **Egyéb kiegészítők:** Ellenállások, vezetékek, breadboard a kapcsolatok létrehozásához.

Kapcsolási rajz



- **DHT11 Hő- és páratartalom mérő** ○

VCC -> Arduino 3.3V-5.5V

- GND -> Arduino GND

- Trig -> Arduino digitális pin (pl. D9) ○ Echo -> Arduino digitális pin (pl. D8)

- **Buzzer vagy LED:**

- A pozitív oldal a megfelelő digitális pinhez, a negatív oldal pedig a GND-hez.

Kód példa

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely hőmérséklet/páratartalom mérésére alkalmas.

```
#include <DHT.h>
```

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

```
#define DHTPIN 2 // DHT11 adat láb az Arduino 2-es pinjére
```

```
#define DHTTYPE DHT11 // DHT11 típust használunk
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

```
void setup() {
```

```
  lcd.begin(16, 2);
```

```
  dht.begin();
```

```
  lcd.print("Mérés indítva");
```

```
  delay(2000);
```

```
}
```

```

void loop() { float humidity =
dht.readHumidity();      float temperature
= dht.readTemperature();  if
(isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
lcd.clear();  lcd.print("Szenzor hiba!");
} else {  lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hom: ");
lcd.print(temperature);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");

    lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Par: ");
lcd.print(humidity);
lcd.print("%");
}

delay(2000); // 2 másodperces frissítés }

```

Önreflexió

Az IoT tantárgy során megismerkedtem az okoseszközök és beágyazott rendszerek működésével. Gyakorlati feladatokon keresztül megtanultam szenzorokat és mikrokontrollereket összekapcsolni, valamint az adatokat valós időben feldolgozni és kijelzőn megjeleníteni. A projektek során fejlődött a problémamegoldó képességem és a programozási ismereteim, különösen az Arduino használata terén. Rájöttem, mennyire fontos a részletekre való odafigyelés a rendszertervezés és hibakeresés során. Emellett megtanultam a mérési eredmények értelmezését és dokumentálását is. Összességében a tantárgy hozzájárult a gyakorlati készségeim, a kreatív gondolkodásom és az IoT rendszerekben való magabiztosságom fejlesztéséhez.

